欧拉–拉格朗日方程的变分推导

推演 · 网站示例笔记

2026 年 11 月 5 日

本文为网站功能演示内容，可替换为自己的 LaTeX 笔记。

问题与假设

设 $L(q, \dot{q}, t)$ 足够光滑，轨道 $q \in C^2([t_0, t_1])$，端点固定。考虑作用量

$$S[q] = \int_{t_0}^{t_1} L(q(t), \dot{q}(t), t)\,\mathrm{d}t.$$

寻找使作用量一阶变分为零的轨道。驻值条件不等同于全局最小值条件。

1. 构造允许的变分

令 $q_\varepsilon = q + \varepsilon\eta$，其中 η 为光滑函数，且 $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$。由链式法则，

$$\delta S = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon} S[q_\varepsilon]\bigg|_{\varepsilon=0} = \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial L}{\partial q}\eta + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\dot{\eta} \right) \mathrm{d}t.$$

2. 分部积分

对含有 $\dot{\eta}$ 的一项分部积分；由于端点变分为零，边界项消失：

$$\begin{aligned} \delta S &= \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\eta \right]_{t_0}^{t_1} + \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \eta\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \eta\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

3. 应用变分法基本引理

若对所有允许的 η 都有 $\delta S = 0$，则

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0.}$$

检验：保守力下的质点

取 $L = \tfrac{1}{2}m\dot{q}^2 - V(q)$，代入即得

$$m\ddot{q} + V'(q) = 0, \qquad m\ddot{q} = -V'(q),$$

这正是势能为 V 时的一维牛顿运动方程。